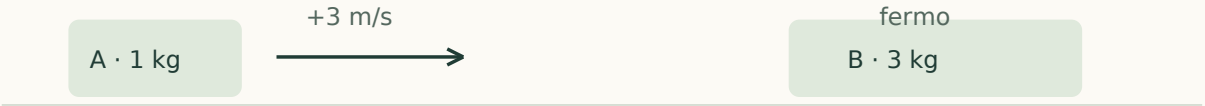
Un urto. Due bilanci.

Prima ragiona sul sistema; poi guarda che cosa cambia quando cambia il modello dell’urto.

Apri nel pacchetto offline: urti.html

01 Prevedi prima di premere il pulsante

Imposta $m_A = 1$ kg, $m_B = 3$ kg, $u_A = +3$ m/s e $u_B = 0$. Il verso positivo è a destra. Sistema isolato lungo l’asse: impulso esterno trascurabile.



Nell’aggancio, prevedi il verso finale e se l’energia cinetica si conserva. Motiva senza usare ancora i risultati del laboratorio.

02 Confronta aggancio ed elastico

Modello	p finale / (kg m/s)	K finale / J	v_A, v_B / (m/s)
Aggancio			
Elastico			

Calcola prima p iniziale e K iniziale. Poi verifica il bilancio: che cosa può diventare l’energia cinetica mancante? Distingui energia cinetica ed energia totale.

03 Trasferisci l’idea

Nuovo aggancio: $m_A = 2$ kg, $m_B = 1$ kg, $u_A = +2$ m/s, $u_B = -1$ m/s. Trova velocità comune e perdita di energia cinetica. Quale segno decide il verso?

Un raggio, alla quarta.

Una relazione non lineare può rendere enorme un cambiamento che sembra piccolo.

Apri nel pacchetto offline: index.html, sezione laboratorio

01 Dichiara che cosa resta fisso

Tubo rigido circolare; fluido newtoniano incomprimibile; flusso laminare stazionario, completamente sviluppato; non slittamento alla parete. Tieni fissi differenza di pressione, viscosità e lunghezza.

Modello: $Q/Q_0 = (r/r_0)^4$. Prima di spostare il cursore, prevedi: dimezzare r dimezza anche Q? Scrivi una motivazione.

02 Metti a confronto previsione e misura

r/r_0	La mia previsione Q/Q_0	Valore letto nel laboratorio
0,50		
1,00		
1,50		

Esprimi Q a $r/r_0 = 0{,}50$ anche come percentuale della portata iniziale. Se la previsione era diversa, individua il passaggio che correggi.

03 Quando il modello non basta

Per ridurre la portata a metà, quale rapporto r/r_0 richiede il modello? Risolvi $x^4 = 1/2$. Poi spiega perché non basta questa formula per descrivere un’arteria reale con pareti elastiche e flusso pulsatile.

Stessi stati, percorsi diversi.

Calore e lavoro raccontano il percorso. L’energia interna confronta gli estremi.

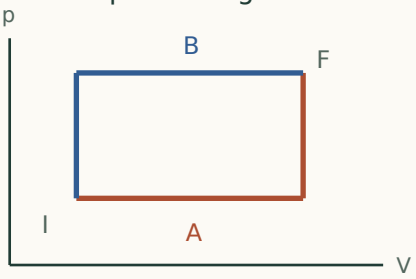
Apri nel pacchetto offline: termodinamica.html

01 Disegna e prevedi

1 mol di gas ideale monoatomico; T_i = 300 K, p_i = 100 kPa. Imposta p_f/p_i = 2 e V_f/V_i = 1,5. Solo lavoro p-V quasistatico. Q positivo entra nel gas; W positivo è compiuto dal gas.

A: prima isobara, poi isocora.
B: prima isocora, poi isobara.

Quale W è maggiore?
Le due ΔU sono diverse?



02 Ricostruisci il bilancio in joule

Percorso	ΔU / J	W / J	Q / J
A			
B			

Usa R = 8,314462618 J/(mol K), pV = nRT e ΔU = 3nRΔT/2. Ricorda: nelle isocore W = 0. Controlla Q - W per entrambi i percorsi.

03 Una controprova sul calore

Un altro gas ideale passa da 100 kPa e 20 L a 200 kPa e 10 L. Il percorso B è prima isocoro, poi isobaro alla pressione finale. Trova ΔU, W e Q. Stessa temperatura finale significa Q = 0?

Zero non significa assenza.

Potenziale scalare e campo vettoriale rispondono a due domande diverse.

Apri nel pacchetto offline: campo.html

01 Prevedi nel punto medio

Scegli un dipolo nel vuoto: +1 nC a sinistra, -1 nC a destra, separazione 1,6 m. Poni la sonda in x = 0, y = 0. Il riferimento del potenziale è V = 0 all’infinito.



Prevedi separatamente V, il modulo di E e la direzione di E. Le grandezze che si sommano sono numeri con segno oppure vettori?

02 Cambia un solo elemento

Configurazione, sonda al centro	V / V	|E| / (N/C)	Direzione di E
Dipolo: + e -			
Due cariche positive			

Leggi i contributi delle due cariche. Spiega perché cambiare il segno della seconda carica scambia quale grandezza si annulla nel punto medio.

03 Controlla il significato del disegno

Nel dipolo sposta la sonda su x = 0, y = 1 m. Il potenziale resta nullo? E il campo? La superficie 3D mostra V, non una traiettoria: l’altezza visiva è saturata a ±60 V; leggi i valori numerici. Evita le zone escluse entro 0,18 m dalle cariche.

Due onde, una somma.

Somma gli spostamenti nello stesso punto e nello stesso istante, conservando il segno.

Apri nel pacchetto offline: c5.html, sezione interferenza

01 Un’istantanea non è un’ampiezza

Nel regime lineare, due oscillazioni coerenti hanno f = 2 Hz: $y_1 = A_1 \sin(4\pi t)$, $y_2 = A_2 \sin(4\pi t + \varphi)$. Le ampiezze sono positive e φ è lo sfasamento nello stesso punto.

Con $A_1 = A_2 = 1$ cm e φ = 120°, prevedi y a t = 0,125 s. Questo valore coincide necessariamente con l’ampiezza della somma?

02 Confronta tre configurazioni

Sfasamento ($A_1 = A_2 = 1$ cm)	y a 0,125 s / cm	Ampiezza della somma / cm
0° (in fase)		
120°		
180° (opposte e uguali)		

Usa le curve sulla stessa scala. Per riconoscere un’ampiezza guarda l’intera oscillazione: è il massimo modulo dello spostamento, non il valore di un istante scelto.

03 Una linea nulla, una conclusione troppo rapida

Una cancellazione degli spostamenti in un punto dimostra che tutta l’energia del sistema è nulla? Distingui spostamento, velocità e distribuzione spaziale dell’energia. Come cambia la cancellazione se le ampiezze opposte sono diverse?

Confronta il tuo ragionamento.

Apri queste pagine dopo aver scritto una previsione e completato almeno un bilancio.

Apri nel pacchetto offline: riferimenti delle schede precedenti

C1 Quantità di moto ed energia

All’inizio $p = 1\times3 + 3\times0 = 3$ kg m/s e $K = 1\times3^2/2 = 4{,}5$ J. Nell’aggancio $v = p/(1+3) = 0{,}75$ m/s; K finale $= 4\times0{,}75^2/2 = 1{,}125$ J. La perdita di energia cinetica è 3,375 J, convertita in altre forme: non è una scomparsa di energia totale.

Nell’urto elastico unidimensionale, $v_A = -1{,}5$ m/s e $v_B = +1{,}5$ m/s. Controlli: $p = -1{,}5 + 4{,}5 = 3$ kg m/s; $K = 1{,}125 + 3{,}375 = 4{,}5$ J. Nel trasferimento: $p = 2\times2 + 1\times(-1) = 3$, $v = 1$ m/s, K iniziale = 4,5 J, K finale = 1,5 J; perdita = 3 J.

C2 La quarta potenza e le sue ipotesi

I rapporti Q/Q_0 sono 0,0625; 1; 5,0625. Dimezzare il raggio porta al 6,25% della portata iniziale. Per $Q/Q_0 = 1/2$, $r/r_0 = (1/2)^{1/4} \approx 0{,}8409$: basta ridurre il raggio di circa il 15,9% nel modello assegnato.

La relazione è condizionata alle ipotesi. Pareti deformabili, andamento pulsatile, viscosità non costante o flusso non laminare richiedono un modello adeguato: i rapporti calcolati non sono una previsione clinica.

C3 Lo stato finale non fissa il calore

$p_iV_i = nRT_i \approx 2494{,}34$ J. Il prodotto finale p_fV_f è tre volte quello iniziale, quindi $T_f = 900$ K e $\Delta U \approx 7483{,}02$ J in entrambi i percorsi. $W_A \approx 1247{,}17$ J; $W_B \approx 2494{,}34$ J. Dal primo principio $Q_A \approx 8730{,}19$ J e $Q_B \approx 9977{,}36$ J.

B richiede più calore e compie più lavoro, della stessa differenza. Non è un ciclo: I e F sono distinti. Nel trasferimento, $p_iV_i = p_fV_f = 2000$ J, quindi $\Delta U = 0$; $W_B = 200000\times(0{,}010-0{,}020) = -2000$ J. Perciò $Q_B = -2000$ J: il gas cede calore pur tornando alla stessa temperatura.

Se il tuo risultato differisce, verifica prima unità e segni: kPa→Pa, L→m³, W positivo nell’espansione. Non cambiare convenzione a metà del bilancio.

Dal confronto alla spiegazione.

Il risultato è un controllo. Il passo successivo è spiegare perché deve avere quel segno.

Apri nel pacchetto offline: schede C4 e C5

C4 V = 0 ed E = 0 sono condizioni diverse

Al centro del dipolo, i potenziali +kq/0,8 e -kq/0,8 si cancellano. I due campi sono invece entrambi diretti verso destra: $|E| = 2kq/(0{,}8^2) \approx 28{,}086$ N/C. Con due cariche positive, i campi al centro sono opposti e si cancellano; $V = 2kq/0{,}8 \approx 22{,}469$ V.

Sull'asse x = 0 del dipolo le distanze dalle cariche sono uguali: V = 0 anche a y = 1 m. Le componenti verticali del campo si cancellano, quelle orizzontali si sommano. Quindi E è non nullo, diretto a destra. Un valore nullo della funzione non implica che il suo gradiente sia nullo.

C5 Somma istantanea e ampiezza

A t = 0,125 s, $4\pi t = \pi/2$. In fase: y = 2 cm e ampiezza 2 cm. A 120°: $y = 1 + \sin(7\pi/6) = 0{,}5$ cm; l'ampiezza è però 1 cm. A 180° con ampiezze uguali: y = 0 sempre, ampiezza risultante nulla nel punto considerato.

Per la stessa frequenza, A risultante = $\sqrt{(A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos\varphi)}$. Se $\varphi = 180°$ e $A_1 \neq A_2$, resta $|A_1 - A_2|$. Una cancellazione locale non dimostra energia totale nulla: servono anche il moto e la distribuzione spaziale del campo o del mezzo.

→ Come conservare il lavoro

Stampa le prime cinque pagine oppure annota questo PDF. Puoi importarlo come materiale in Ardesia Next: il PDF resta il documento di partenza e le nuove annotazioni appartengono allo spazio di studio. Il companion macOS oggi esporta PDF dai propri quaderni, ma non importa questo PDF come sfondo.

Scrivi data, configurazione e correzione del ragionamento. Questo quaderno non assegna un livello di competenza, non invia risposte e non è una prova ufficiale. I contenuti restano DRAFT: revisione AI e controlli numerici non sostituiscono l'approvazione scientifica umana.

Fonti: modelli originali Ardesia dei laboratori C1-C5; lezioni canoniche sf-2026-u2-04, sf-2026-u3-04, sf-2026-u5-04, sf-2026-u6-04 e sf-2026-u4-02. Perimetro didattico: syllabus MUR Fisica 2026/27, disponibile nei riferimenti dell'anteprima. Licenza dei testi: patrimonio originale Ardesia, tutti i diritti riservati.